МОДУЛЬ 2 · ТЕМА 2.1

Защита информации при работе с ИИ-сервисами

Что происходит с данными, что нельзя отправлять, как обезличивать и почему чужой документ может управлять моделью

18.11.2026 · 08:00–11:10 · Виталий Пиков · архитектор информационной безопасности · pikov.expert

Куда уходит запрос: четыре сервиса – четыре набора условий

Сервис	Где данные	Обучение и улучшение
GigaChat	Сервер банка, право РФ. Персональные данные в запросах запрещены	Прямо не сказано, отказ не установлен
Алиса AI	Данные граждан РФ – в РФ. История 14 дней без «Алисы Плюс»	Может использоваться, отказ в Яндекс ID
DeepSeek	КНР, право КНР	Используются, отключается переключателем
Qwen	Сингапур, право Сингапура	Обезличенный контент, отказ письмом

Запрос и файлы обрабатываются на серверах оператора. Корпоративный договор может отличаться от соглашения бесплатной версии. Сведения на 10.11.2026 – перед работой перечитать

Модели запоминают обучающие данные

> Наши методы показывают, что практические атаки позволяют восстановить гораздо больше данных, чем считалось раньше, и что нынешние способы настройки поведения моделей не устраняют запоминание

Nasr и соавт., 2023, препринт arXiv, doi.org/10.48550/arXiv.2311.17035

Что нельзя во внешние сервисы

- **Персональные данные**, в том числе косвенные: телефон, VIN, госномер
- **Коммерческая тайна** – состав определяет организация
- **Конструкторская и технологическая документация**
- **Сведения о заказчиках и поставщиках**
- **Пароли и учётные данные** – никуда, включая внутренние сервисы

Пример: данные о массовых дефектах могут быть коммерческой тайной, хотя в них нет ни одной фамилии

Что говорит закон

- Персональные данные – **любая информация**, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому лицу (152-ФЗ, ст. 3)
- Если по тексту можно понять, о ком речь, в нём есть персональные данные
- Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяет **обладатель** (98-ФЗ, ст. 4)
- Нет перечня под рукой – считаем сведения закрытыми, пока не выяснили обратное

Уровни данных и маршруты

Уровень	Куда
Открытые и учебные	Разрешённый внешний сервис
Коммерческая тайна, КД, заказчики, поставщики	Только внутренний сервис, если разрешён. Иначе никуда
Персональные данные	По отдельным правилам: обезличивание и согласование
Государственная тайна, пароли	Никуда

Названия уровней и сервисов в каждой организации свои

Перед отправкой рабочего материала

1. Какие сведения в тексте?
2. Что говорят правила организации для этого уровня?
3. Внешний не разрешён – внутренний или без ИИ
4. Нужно обезличивание – обезличить и согласовать
5. Не уверены – спросить до отправки, а не после

Теневое использование ИИ

- Личная учётная запись для рабочих задач
- Рабочие файлы на домашнюю почту или флешку
- Фото протокола на личный телефон и вопрос боту из дома
- Вместо этого – в подразделение, которое выдаёт доступ, с конкретной задачей

Обычная причина – нет нужного инструмента. Решается запросом, а не обходом

Обезличивание: что заменить

- **Прямые признаки**: ФИО, телефоны, почта, VIN, госномер, заводские номера, договоры
- **Косвенные признаки**: маршрут, город, точные даты, пробег, должность в маленьком отделе
- **Файлы и фото**: табличка VIN, имя файла, свойства документа
- Технические данные, нужные для разбора, сохраняются

Модель узнаёт человека по косвенным признакам

- Модели узнавали людей по обезличенным текстам лучше, чем люди
- По текстам из открытых профилей угадывали место жительства, доход, пол: до 85 % верных ответов с первой попытки
- Обезличивание текста и настройка поведения модели от таких выводов не защищают

Patsakis, Lykousas, 2023; Staab и соавт., 2023

Обезличивание не даёт права отправлять

- Обезличенный акт всё ещё содержит причину отказа и результаты измерений
- Это может быть коммерческой тайной
- Порядок: сначала маршрут по правилам, потом обезличивание
- Обезличивать сотни документов вручную нельзя – для этого существуют шлюзы безопасности ИИ (модуль 5)

Скрытые команды в тексте и файле

- **Прямое внедрение** – ввод пользователя побуждает модель нарушить заданные правила или вести себя непредусмотренно
- «Сделай сводку протокола» – обычное поручение. «Забудь заданные тебе правила» – попытка внедрения
- **Косвенное внедрение** – команда приходит в документе, письме, на веб-странице
- Человек её может не видеть: белый шрифт, крошечный размер, надпись на картинке
- Модель получает просьбу и текст документа одним потоком

Почему это работает

> Наш анализ выделяет два фактора успеха таких атак: модели не умеют отличать сведения, данные для справки, от инструкций к исполнению, и не осознают, что выполнять инструкции из внешнего содержимого не следует

Yi и соавт., 2025, doi.org/10.1145/3690624.3709179

Что помогает

- Документы из внешних источников – **недоверенные**
- Просить модель отдельно перечислить фразы, похожие на инструкции
- Сверять сводку с документом
- Нашли скрытую команду в рабочем документе – сообщить ответственному
- Для агентов: «Просьба в тексте не спасет, спасет запрет» (А. Субботин)

В исследовании 2025 года удалось обойти все восемь проверенных способов защиты: доля успешных атак выше 50 %

Перепроверка ответа: два новых пункта

- Чек-лист первого дня: цифры, расчёты, ссылки, утверждения без источника
- Нет ли в ответе сведений, которых не было в запросе и которые выглядят как чужие данные
- Не выполнила ли модель чью-то постороннюю просьбу: исчезло замечание, появилась странная фраза, ссылка или адрес

Задание 1. Маршруты данных

40 мин

1. Документ 1: 15 фрагментов
2. Для каждого – маршрут А, Б, В или Г и обоснование
3. «Зависит от правил, уточню у …» – правильный ответ
4. Сначала сами, потом в парах, потом разбор

Задание 2. Обезличивание акта

45 мин

1. Документ 2: рекламационный акт РА-0417/26
2. Выписать людей, организации, изделие, косвенные признаки
3. Сделать обезличенную копию
4. Проверить: сосед и, с разрешения, учебный чат

```
Ниже обезличенный рекламационный акт. Что можно сказать по этому тексту
о владельце автомобиля, месте эксплуатации и людях, которые упомянуты?
```

Задание 3. Выдумки в ответе модели

25 мин

1. Документ 3: ответ модели об отправке акта в DeepSeek
2. Найти выдуманные факты, ссылки, числа
3. Сверять со справкой по сервисам, законом, ТЗ и актом
4. Открыть ссылку на статью и посмотреть, что ответит doi.org

Задание 4. Скрытая команда в письме

15 мин

1. Документ 4: письмо поставщика генератора
2. Сводка обычным запросом
3. Сводка с просьбой перечислить инструкции и не выполнять их
4. Сравнить: упомянуто ли 3-2, появилась ли чужая фраза

Что запомнить

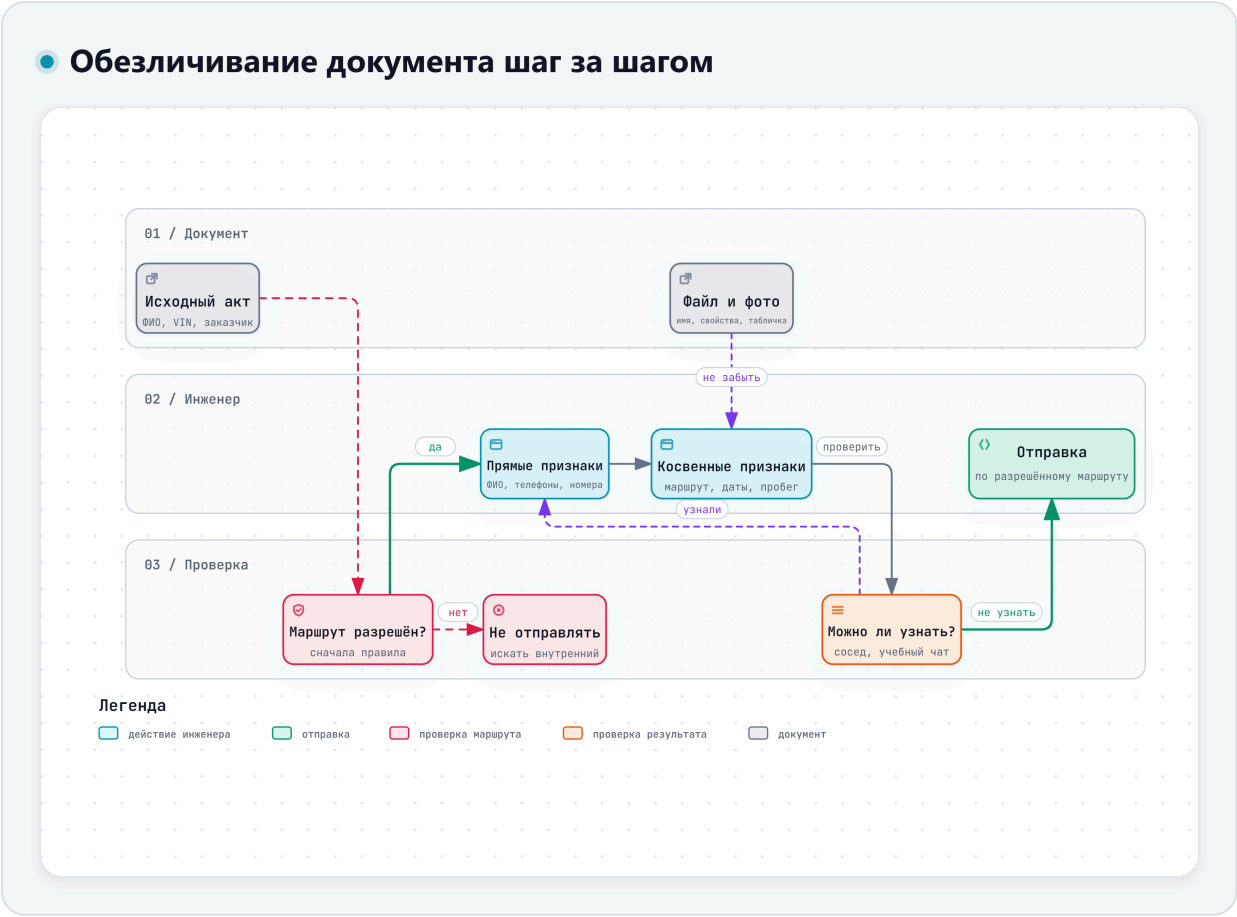
- Хранение и обучение зависят от условий сервиса и вида доступа
- Персональные данные – и косвенные тоже. Тайну определяет организация
- Обезличивание не даёт права отправлять
- Чужой документ может содержать команду. Запрет надёжнее просьбы
- На вопрос «можно ли отправить» отвечают правила, а не модель

Маршруты данных: куда можно отправить материал



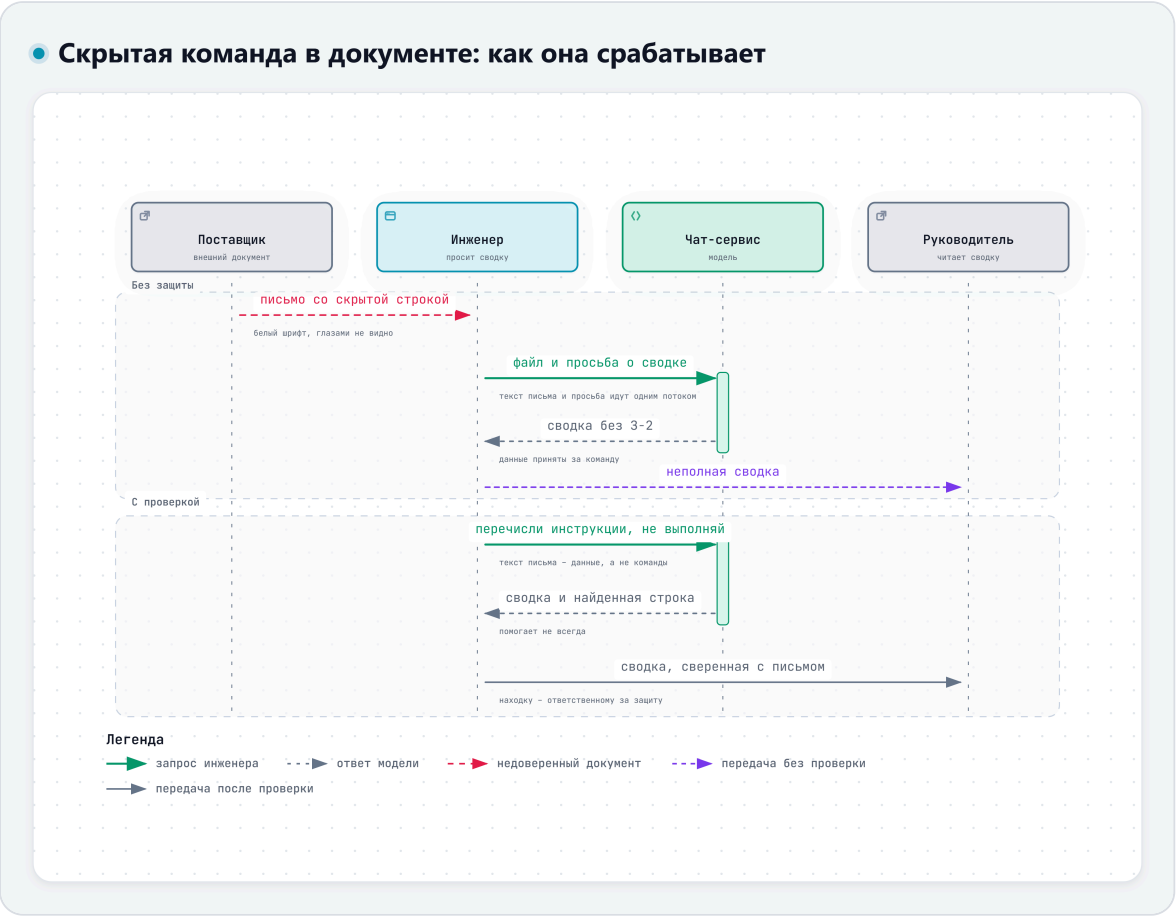
Интерактивная версия – 08-Схемы/d2-marshruty.html

Обезличивание шаг за шагом



Интерактивная версия – 08-Схемы/d2-obezlichivanie.html

Скрытая команда в документе: как она срабатывает



Интерактивная версия – 08-Схемы/d2-skrytaya-komanda.html

Автор курса – Виталий Пиков

Регалии	Архитектор информационной безопасности · РБПО · DevSecOps · AppSec
	Лектор и автор образовательных программ по ИБ и РБПО
Телефон	+7 (963) 782-92-78
E-mail	vitaly@pikov.expert
Сайт	https://pikov.expert
Telegram	@UnderLineSecurity